

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

NOMBRE: JUAN PABLO GONZALEZ LEAL

CARNÉ: 999019400

CURSO: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS

CLOUDFORMATION ALTA DISPONIBILIDAD

18 DE MAYO GUATEMALA 2026

Introducción

En el presente laboratorio se desarrolló la implementación de una arquitectura de alta disponibilidad en AWS utilizando el servicio de CloudFormation para automatizar el despliegue de infraestructura. El objetivo principal fue comprender el funcionamiento de instancias EC2, la configuración de un balanceador de carga y la importancia de garantizar continuidad del servicio ante posibles fallos.

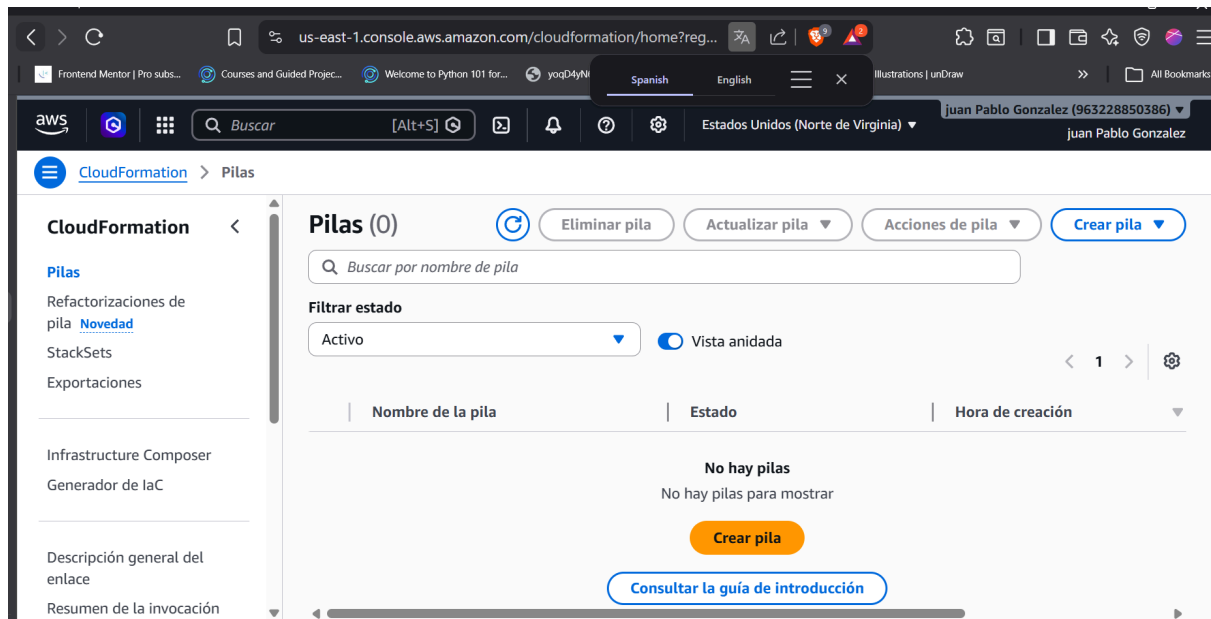
Durante el desarrollo de la práctica se realizaron pruebas de creación de múltiples instancias, validando las restricciones de la capa gratuita de AWS y ajustando la configuración según los recursos permitidos. Posteriormente, se verificó el funcionamiento del balanceador de carga mediante pruebas de disponibilidad, confirmando que el tráfico es redirigido correctamente hacia las instancias activas.

Este laboratorio permitió reforzar conocimientos sobre automatización de infraestructura, escalabilidad, tolerancia a fallos y despliegue de servicios web en entornos cloud, aplicando conceptos fundamentales del análisis y diseño de arquitecturas de sistemas.

Desarrollo

Desplegar una arquitectura de alta disponibilidad en AWS utilizando CloudFormation para dos servidores EC2 con NGINX, distribuidos en dos zonas de disponibilidad distintas. Ambos mostrarán el mismo sitio web. Se configurará un Balanceador de Carga (ELB) para redirigir tráfico automáticamente si un servidor falla. Al final, los estudiantes usarán CloudFormation Designer para visualizar los recursos desplegados.

Pila



Crear una pila a través de una plantilla .yaml

Crear pila

Requisito previo: preparar la plantilla

También puede crear una plantilla mediante el análisis de los recursos existentes en [Generador de IaC](#).

Preparar la plantilla

Cada pila se basa en una plantilla. Una plantilla es un archivo JSON o YAML que contiene información de configuración sobre los recursos de AWS que desea incluir en la pila.

☒ **Seleccione una plantilla existente**
Suba o seleccione una plantilla existente.

☐ **Cree a partir de Infrastructure Composer**
Cree una plantilla con un generador visual.

Especificar plantilla [Información](#)

[Repositorio de GitHub](#) contiene plantillas de muestra de CloudFormation útiles para comenzar nuevos proyectos de infraestructura. [Más información](#)

Origen de la plantilla

Al seleccionar una plantilla se genera una URL de Amazon S3 donde esta se almacenará. Una plantilla es un archivo JSON o YAML que describe los recursos y las propiedades de la pila.

☐ **URL de Amazon S3**
Proporcione una URL de Amazon S3 a su plantilla.

☒ **Cargar un archivo de plantilla**
Suba la plantilla directamente a la consola.

☐ **Sincronizar desde Git**
Sincronice una plantilla de su repositorio de Git.

Cargar un archivo de plantilla

[Elegir archivo](#)

Alta disponibilidad.yaml

Visualización de la plantilla para validar

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

juan Pablo Gonzalez (963228850386)

juan Pablo Gonzalez

CloudFormation > Infrastructure Composer

Cambios sin guardar

2026-05-18T002843.279Z9z3-Altadisponibilidad.yaml

Modo de consola de CloudFormation

Menú

Infraestructure Composer

Lista

Recursos

Buscar un recurso

▼ Componentes mejorados (14)

API Gateway

Bucket de S3

Capa de Lambda

Lienzo

Plantilla

YAML

JSON

Validar

Crear plantilla

```
1 AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
2 Description: Infraestructura con 10 EC2 y Load Balancer usando CloudFormation
3
4 Resources:
5
6   WebSecurityGroup:
7     Type: AWS::EC2::SecurityGroup
8     Properties:
9       GroupDescription: Permitir acceso HTTP y SSH
10      SecurityGroupIngress:
11        - IpProtocol: tcp
12          FromPort: 22
```

No hay errores de validación de plantillas

CloudShell

Comentarios

Aplicación móvil de la consola

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.

Privacidad

Términos

Preferencias de cookies

Parámetros por default de detalles de la pila

Especificar los detalles de la pila

Proporcionar un nombre de pila

Nombre de la pila

InfraAltaDispClase

El nombre de la pila debe contener únicamente letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones (-) y debe comenzar con una letra. 128 caracteres como máximo. Recuento de caracteres: 18/128.

Parámetros

Los parámetros se definen en la plantilla y le permiten introducir valores personalizados al crear o actualizar una pila.

No hay parámetros

No hay parámetros definidos en la plantilla

Cancelar

Anterior

Siguiente

Configurar opciones de pila

Etiquetas — *opcional*

Las etiquetas (pares clave-valor) se utilizan para aplicar metadatos a los recursos de AWS, lo que puede ayudar a organizar, identificar y categorizar esos recursos. Puede añadir hasta 50 etiquetas únicas para cada pila.

No hay etiquetas asociadas a la pila.

Agregar etiqueta nueva

Puede agregar 50 etiqueta(s) más

Permisos — *opcional*

Especifique un rol de servicio de AWS Identity and Access Management (IAM) existente que CloudFormation pueda asumir.

Rol de IAM: opcional

Elija el rol de IAM para CloudFormation que se utilizará para todas las operaciones realizadas en la pila.

Nombre de rol...

Sample-role-name

Eliminar

Crear un rol nuevo

Opciones de error de la pila

Revisar y crear

Paso 1: Especificar plantilla

[Editar](#)

Requisito previo: preparar la plantilla

Plantilla

-

Plantilla

URL de plantilla

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/cf-templates--um2e3fm5xo9c-us-east-1/template-1779064541919.yaml

Descripción de la pila

Infraestructura con 10 EC2 y Load Balancer usando CloudFormation

Paso 2: Especificar los detalles de la pila

[Editar](#)

Error: Al producir demasiadas instancias (10), la capa gratuita no permite crear más de una n cantidad de instancias

InfraAltaDispClase

Eliminar pila Actualizar pila Acciones de pila Crear pila

Información de la pila **Eventos** Recursos Salidas Parámetros Plantilla Conjunt

Vista de cronograma Vista de tabla

El recurso WebInstance7 se encuentra en un CREATE_FAILED estado

Cronograma de la implementación más reciente - novedad

Esta es una vista de cronograma de la implementación más reciente de la pila. Si inicia una nueva implementación, se restablecerá esta vista.

Buscar eventos

Recursos

May 17 18:38:45 May 17 18:39:00 May 17 18:39:15 May 17 18:39:30 May 17 18:39:45 May 17 18:40:00 May 17 18:40:15 May 17 18:40:30 May 17 18:40:45 May 17 18:41:00

Se realiza el mismo procedimiento con figurando únicamente 5 instancias

InfraAltaDispClase

Eliminar pila Actualizar pila Acciones de pila Crear pila

Información de la pila **Eventos** Recursos Salidas Parámetros Plantilla Conjunt

Vista de cronograma Vista de tabla

No hay pilas para mostrar

Cronograma de la implementación más reciente - novedad

Esta es una vista de cronograma de la implementación más reciente de la pila. Si inicia una nueva implementación, se restablecerá esta vista.

Buscar eventos

Recursos

May 17 18:57:50 May 17 18:57:55 May 17 18:58:00 May 17 18:58:05 May 17 18:58:10

LoadBalancer WebInstance4 WebInstance2 WebInstance3 WebInstance5 WebInstance1 WebSecurityGroup

En curso Comprobación de coherencia Completado

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

Juan Pablo Gonzalez

CloudFormation > Pilas

Pilas (1)

Eliminar pila

Actualizar pila

Acciones de pila

Crear pila

Buscar por nombre de pila

Filtrar estado

Activo

Vista anidada

< 1 >

	Nombre de la pila	Estado	Hora de creación	Descripción
	InfraAltaDispClase	CREATE_COMPLETE	2026-05-17 18:57:44 UTC-0600	Laboratorio AWS Alta Disponibilidad con 5 EC2

The screenshot displays the AWS Management Console interface for the EC2 service. The top navigation bar includes the AWS logo, user profile (Juan Pablo Gonzalez), and account ID (963228850386). The main header shows the current region as Estados Unidos (Norte de Virginia).

EC2 > Instancias

Instancias (5) Información

Última actualización: Hace less than a minute

[Conectar] [Estado de la instancia ▼] [Acciones ▼] [Lanzar instancias ▼]

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filtr... [Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)]

	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 p
☐		i-0d0fb6a21258dbbe2	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1c	ec2-50-19-26-
☐		i-00da09ce24da79365	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1c	ec2-52-206-19
☐		i-01bf7f3c7d510beca	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1c	ec2-34-233-13
☐		i-024710df14e3ce21b	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1c	ec2-54-235-17
☐		i-0d4a48c41f066b9c5	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1c	ec2-18-207-14

Selecione una instancia

arga

Balanced Load Balancing (1) [Novedades](#)

Elastic Load Balancing escala automáticamente la capacidad del equilibrador de carga en respuesta a los cambios en el tráfico entrante.

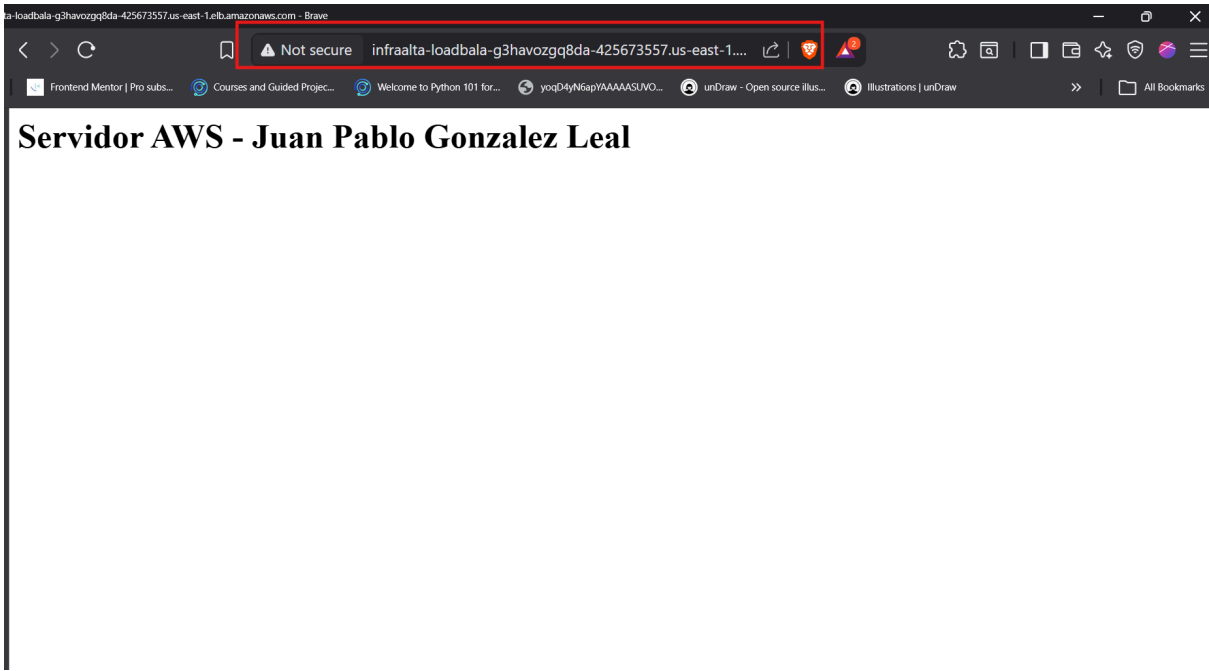
1

☐	Nombre	Estado	Tipo	Esquema	Tipo de dirección IP	ID de VPC	Zona
☐	InfraAlta-LoadBala-G3H...	–	classic	–	–	vpc-0fdf38eea08f05619	6. Zor

0 equilibradores de carga seleccionados

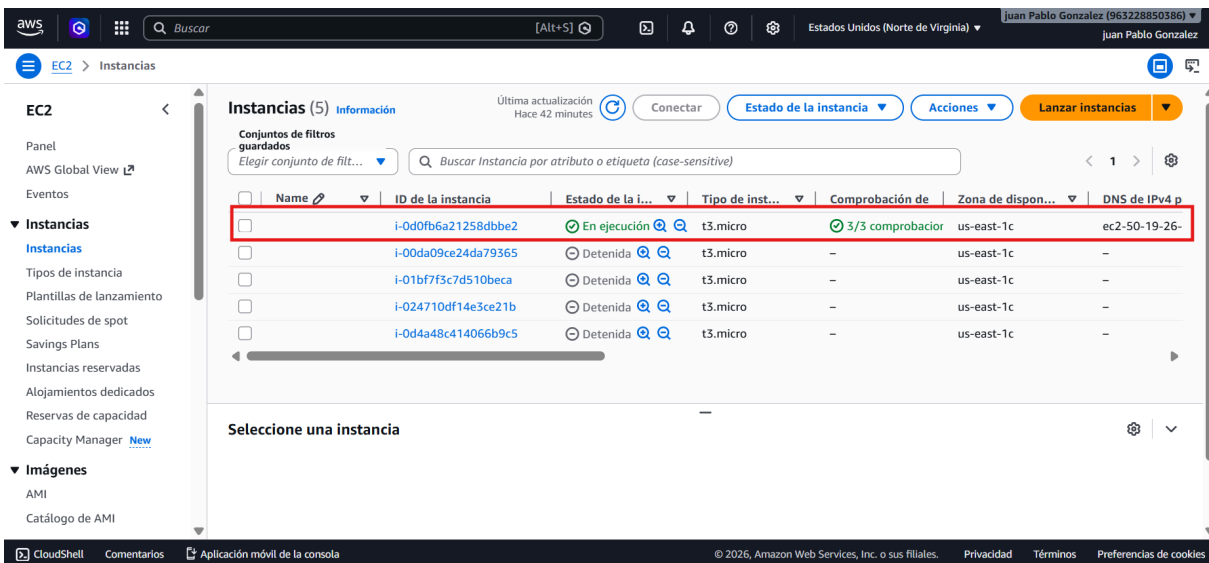
Selecione un equilibrador de carga de arriba.

Prueba del URL del balanceador de carga



Servidor AWS - Juan Pablo Gonzalez Leal

Se apagaron 4 instancias y se dejó una para validar el balanceador y en efecto seguía funcionando



Se apagaron otras cuatro y se dejo de nuevo solo una

Instancias (5) Información

Última actualización
Hace less than a minute

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filt...

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

< 1 >

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 p
☐		i-0d0fb6a21258dbbe2	Deteniéndose	t3.micro	-	us-east-1c	ec2-50-19-26-
☐		i-00da09ce24da79365	Detenida	t3.micro	-	us-east-1c	-
☐		i-01bf7f3c7d510beca	Detenida	t3.micro	-	us-east-1c	-
☐		i-024710df14e3ce21b	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci	us-east-1c	ec2-98-89-0-1
☐		i-0d4a48c414066b9c5	Detenida	t3.micro	-	us-east-1c	-

Se dejó una única instancia encendida

Instancias (5) Información

Última actualización
Hace less than a minute

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filt...

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

< 1 >

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 p
☐		i-0d0fb6a21258dbbe2	Detenida	t3.micro	-	us-east-1c	-
☐		i-00da09ce24da79365	Detenida	t3.micro	-	us-east-1c	-
☐		i-01bf7f3c7d510beca	Detenida	t3.micro	-	us-east-1c	-
☐		i-024710df14e3ce21b	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci	us-east-1c	ec2-98-89-0-1
☐		i-0d4a48c414066b9c5	Detenida	t3.micro	-	us-east-1c	-

En efecto el balanceador hace de manera efectiva su trabajo

< > ↺

Not secure infraalta-loadbala-g3havo...us-east-1....

Frontend Mentor | Pro subs...

Courses and Guided Projec...

Welcome to Python 101 for...

yoxp4yN6apVAAAAASUVO...

unDraw - Open source illus...

Illustrations | unDraw

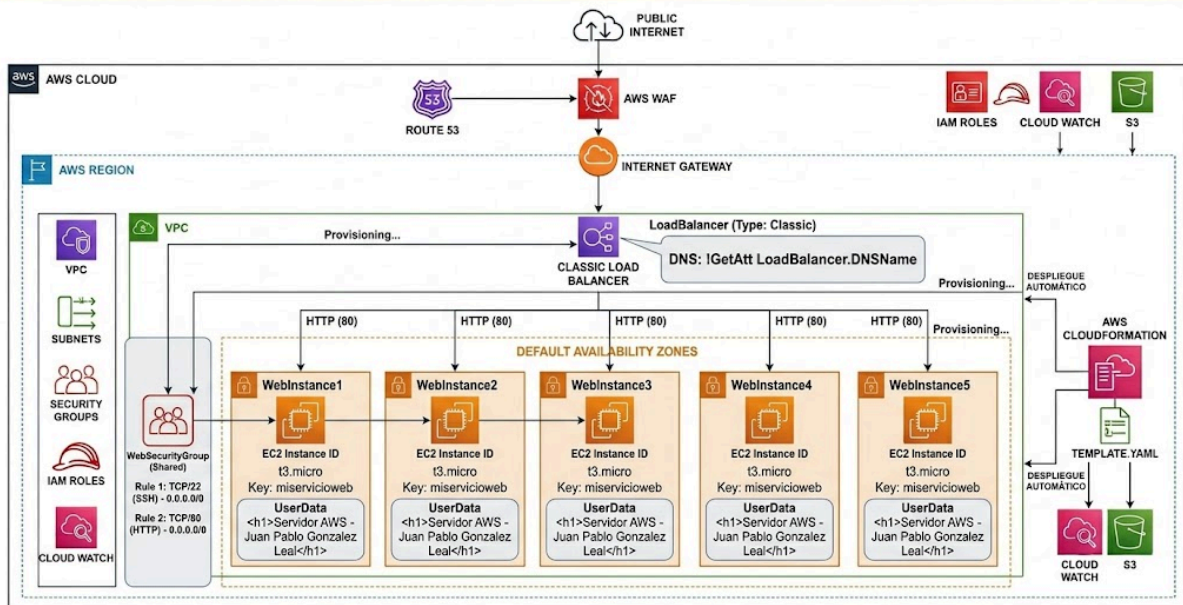
>>

All Bookmarks

Servidor AWS - Juan Pablo Gonzalez Leal

Infraestructura

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA (DESPLIEGADO CON CLOUDFORMATION SEGÚN PLANTILLA)



Cierre

Conclusión

El desarrollo de este laboratorio permitió comprender de manera práctica cómo desplegar infraestructura en la nube mediante AWS CloudFormation, facilitando la automatización y administración de recursos de forma estructurada y eficiente.

A través de las pruebas realizadas se comprobó el funcionamiento del balanceador de carga y su capacidad para mantener la disponibilidad del servicio incluso cuando varias instancias fueron detenidas. Asimismo, se identificaron limitaciones asociadas a la capa gratuita de AWS, lo cual permitió comprender la importancia de planificar correctamente la arquitectura según las restricciones del entorno.

Finalmente, esta práctica fortaleció mis conocimientos en servicios EC2, balanceadores de carga, plantillas YAML y principios de alta disponibilidad, evidenciando cómo la nube permite construir soluciones resilientes, escalables y alineadas a necesidades reales de infraestructura tecnológica.

¿Qué aprendiste de este laboratorio?

Aprendí a desplegar infraestructura automatizada en AWS mediante plantillas YAML utilizando CloudFormation, así como a configurar instancias EC2 y balanceadores de carga. También comprendí cómo funciona la alta disponibilidad en entornos cloud y cómo el balanceador distribuye el tráfico entre servidores activos. Además, pude

identificar restricciones de la capa gratuita y la importancia de diseñar arquitecturas eficientes según los recursos disponibles.